LAPORAN & DOKUMENTASI PROYEK — UTS TAKE-HOME

NALAR NUSANTARA

Aplikasi Kuis Pilihan Ganda — Flutter

Laboratorium Pemrograman Mobile · Ujian Tengah Semester · Tugas Individu
Repository: github.com/affanjr07/UTS_PEMMOB

Affan · GitHub **affanjr07**
Diperbarui: 11 November 2026

FLUTTER | PROVIDER | DUAL THEME | 23 COMMIT | 15 PENGUJIAN

01 · RINGKASAN PROYEK

Apa itu Nalar Nusantara?

Nalar Nusantara adalah aplikasi kuis pilihan ganda bertema pengetahuan umum Indonesia. Pengguna memasukkan nama, memilih kategori soal (Budaya, Sejarah, Sains, Teknologi, Geografi), lalu mengerjakan kuis 12 soal — dengan atau tanpa batas waktu 20 detik per soal. Di akhir kuis, pengguna melihat skor, predikat pemahaman, statistik lengkap, rekor pribadi, serta pembahasan setiap soal.

Aplikasi dibangun **tanpa database** — bank soal dummy tersimpan lokal di dalam kode. Desain memakai bahasa visual **neo-editorial "bone & ink"**: latar krem tulang, tinta gelap pekat, aksen jingga, kartu bertepi tebal dengan bayangan padat tanpa blur, serta tipografi display **Syne** dan teks **Space Grotesk**.

5	12	15	23	15
HALAMAN	SOAL · 5 KATEGORI	WIDGET REUSABLE	COMMIT GITHUB	PENGUJIAN LOLOS

02 · KRITERIA WAJIB

Pemenuhan Kriteria Penilaian

#	KRITERIA	IMPLEMENTASI DI NALAR NUSANTARA
1	Stateless & StatefulWidget sesuai kebutuhan	`WelcomeScreen` & `QuizScreen` = StatefulWidget (animasi, validasi, lock jawaban). `ResultScreen`, `ReviewScreen`, `AboutScreen`, dan seluruh 15 widget tampilan = StatelessWidget.
2	Minimal 2 halaman + navigasi	**5 halaman**: Sambutan → Kuis → Hasil → Pembahasan, plus halaman Tentang. Navigasi `Navigator` dengan transisi kustom (fade + slide + scale).
3	Widget reusable di file terpisah	15 file di `lib/widgets/`: NeoCard, PrimaryButton, SecondaryButton, OptionTile, ScoreRing, SegmentedProgress, StatTile, StatGrid, CategoryChip, MicroLabel, BrandLogo, MarqueeTicker, TimerDial, DecorBackground, ConfettiBurst.
4	Aset gambar / ikon	Ilustrasi SVG buatan sendiri (`logo_mark`, `hero_illustration`, `trophy`) via `flutter_svg`; ikon launcher PNG + adaptive icon Android/iOS; ikon Material di tiap komponen.
5	Font kustom (bukan bawaan)	**Syne** (500–800) untuk judul & **Space Grotesk** (400–700) untuk teks — TTF di-bundle lokal di `assets/fonts/`, dipakai di seluruh aplikasi.
6	Ukuran UI dinamis (tidak hardcode)	Ekstensi `context.fs() / sz() / gap()` menskalakan seluruh ukuran relatif lebar layar acuan 390 px; `ContentMaxWidth` membatasi lebar konten di tablet; `StatGrid` adaptif 1→3 kolom; `TextScaler` dibatasi.
7	State management, progres tak hilang saat rotasi / pindah halaman	`QuizController` (ChangeNotifier) + **provider** diletakkan **di atas MaterialApp** — progres jawaban, skor, dan streak bertahan saat rotasi, keluar-masuk halaman, dan `pushReplacement`; tersedia fitur *resume* kuis.
8	Tanpa database (data dummy lokal)	12 soal + pembahasan hardcoded di `lib/core/data/quiz_bank.dart`; skor & preferensi memakai `shared_preferences` (penyimpanan lokal, bukan database).
9	GitHub sebagai pelacak kemajuan	**23 commit** terurut per fitur (inisialisasi → desain → halaman → fitur → pengujian → dokumentasi) di `affanjr07/UTS_PEMMOB`.
10	Desain bebas, sedetail mungkin	Tema neo-editorial “bone & ink”, ilustrasi SVG sendiri, animasi berlapis (stagger, ring skor, count-up, konfeti, marquee, latar melayang).

BONUS

Nilai Tambah (Opsional)

BONUS	IMPLEMENTASI
Dual-theme terang / gelap	`ThemeController` + dua `ThemeData` penuh; tombol ganti tema di halaman sambutan; splash screen Android ikut menyesuaikan mode gelap (`values-night`).
Adaptive & responsive	Lebar konten dibatasi di tablet/web (560–780 px), grid statistik berubah 1→3 kolom, skala font dibatasi — diuji di emulator Pixel & mode web.

03 · FITUR UTAMA

Kemampuan Aplikasi

FITUR	PENJELASAN
Pemilih kategori soal	Centang kategori mana saja yang dimainkan; jumlah soal pada tombol mulai ikut menyesuaikan.
Mode timer 20 detik	Dial hitung mundur melingkar; waktu habis = jawaban salah; sisa waktu menjadi bonus skor.
Acak urutan soal	Toggle pengacakan urutan; preferensi tersimpan antar sesi.
Skor berjenjang + streak	Poin dasar 100 + bonus waktu 3/detik; streak jawaban benar beruntun ditampilkan sebagai chip.
Rekor & riwayat lokal	Skor tertinggi + 5 skor terakhir tersimpan di perangkat; chip “rekor baru!” saat rekor pecah.
Layar hasil	Ring skor animasi, count-up angka, 6 statistik, predikat (Sangat Paham → Ayo Belajar Lagi), konfeti.
Pembahasan	Per soal: kunci + jawaban pengguna + catatan; juga tersedia inline setelah menjawab.
Resume kuis	Keluar dari halaman kuis lalu tekan “Lanjutkan” — progres jawaban tetap ada.
Salin hasil	Ringkasan skor tersalin ke papan klip, disertai snackbar.
Haptic feedback	Getar halus saat menjawab, memulai kuis, dan tiba di layar hasil.

04 · ARSITEKTUR

Alur Navigasi 5 Halaman

Sambutan — nama, kategori, timer, acak, rekor → **Kuis** — 12 soal, dial waktu, streak → **Hasil** — skor, statistik, konfeti → **Pembahasan** — kunci & catatan

Halaman **Tentang** (kriteria & kredit) diakses dari ikon info pada halaman Sambutan. Tombol **Lanjutkan** di Sambutan memunculkan kembali Kuis dengan progres tersimpan.

State Management — Provider di atas MaterialApp

Empat `ChangeNotifier` diregistrasi lewat `MultiProvider` pada akar aplikasi, sehingga **progres kuis tidak pernah hilang** akibat rotasi layar atau perpindahan halaman:

```
// lib/main.dart
MultiProvider(
  providers: [
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => ThemeController()),  // tema terang/gelap
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => QuizController()),  // progres, skor, timer, streak
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => ScoreStore()),      // rekor & riwayat skor
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => PrefsStore()),      // preferensi timer & acak
  ],
  child: const _AppShell(),
)
```

Memulai kuis dengan filter kategori dan pengacakan:

```
// lib/state/quiz_controller.dart
void start({
  required String playerName,
  required bool withTimer,
  List<QuizCategory>? categories,   // filter kategori pilihan pengguna
  bool shuffle = false,             // acak urutan soal
}) {
  ...
  _questions = List.unmodifiable(list);  // daftar soal sesi ini
  _answers   = List<int?>.filled(_questions.length, null);
  notifyListeners();
}
```

Ukuran Dinamis — Tanpa Angka Mati

```
// lib/core/responsive/responsive.dart — ekstensi BuildContext
context.fs(19)   // ukuran font  dinamis (relatif lebar layar)
context.sz(42)   // ukuran kotak dinamis
context.gap(18)  // jarak antar elemen dinamis

// contoh pemakaian di QuizScreen
Text(
  'SOAL ${quiz.currentIndex + 1} DARI ${quiz.totalQuestions}',
  style: AppType.labelStyle(fontSize: context.fs(11.5)),
)
```

Contoh lain: `ContentMaxWidth` membungkus konten agar tetap nyaman dibaca di tablet dan web, dan `StatGrid` menyusun ulang statistik menjadi 3 kolom pada layar lebar.

05 · STRUKTUR

Struktur Proyek

```
lib/
├── main.dart                     # MultiProvider + MaterialApp (dual theme)
├── core/
│   ├── data/quiz_bank.dart       # 12 soal dummy (5 kategori) + pembahasan
│   ├── navigation/app_routes.dart # transisi halaman kustom (fade+slide+scale)
│   ├── responsive/responsive.dart # helper ukuran dinamis fs/sz/gap
│   └── theme/                    # app_colors, app_type, app_theme (terang/gelap)
├── models/question.dart          # Question, QuizResult, enum QuizCategory
├── state/
│   ├── quiz_controller.dart      # progres kuis, skor, timer, streak
│   ├── theme_controller.dart     # mode terang/gelap
│   ├── score_store.dart          # rekor & riwayat skor (shared_preferences)
│   └── prefs_store.dart          # preferensi timer & acak soal
├── screens/                       # welcome, quiz, result, review, about
└── widgets/                       # 15 widget reusable
assets/
├── fonts/                         # Syne & Space Grotesk (TTF)
└── images/                        # logo, hero, trofi (SVG)
icons/                             # sumber ikon launcher (PNG 512)
test/
├── widget_test.dart              # 4 widget test
├── quiz_controller_test.dart      # 7 unit test
└── score_store_test.dart         # 4 unit test
```

06 · TANGKAPAN LAYAR

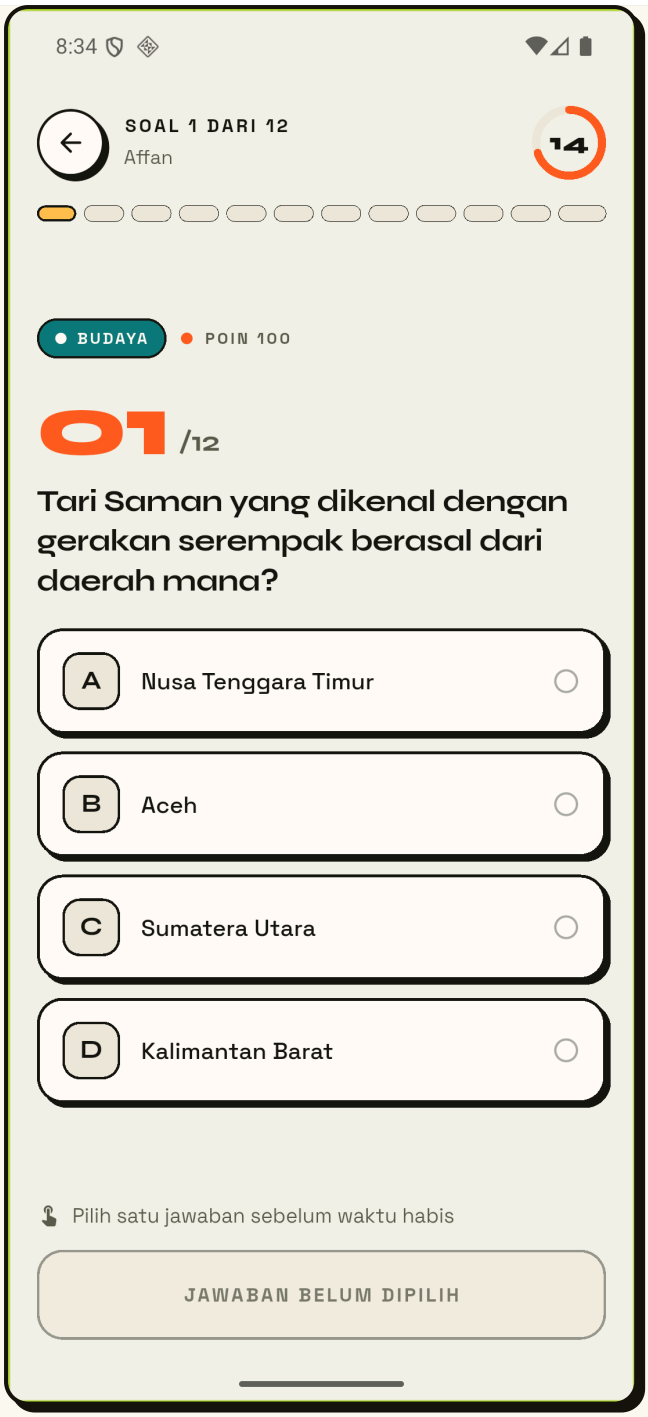
Tampilan Aplikasi



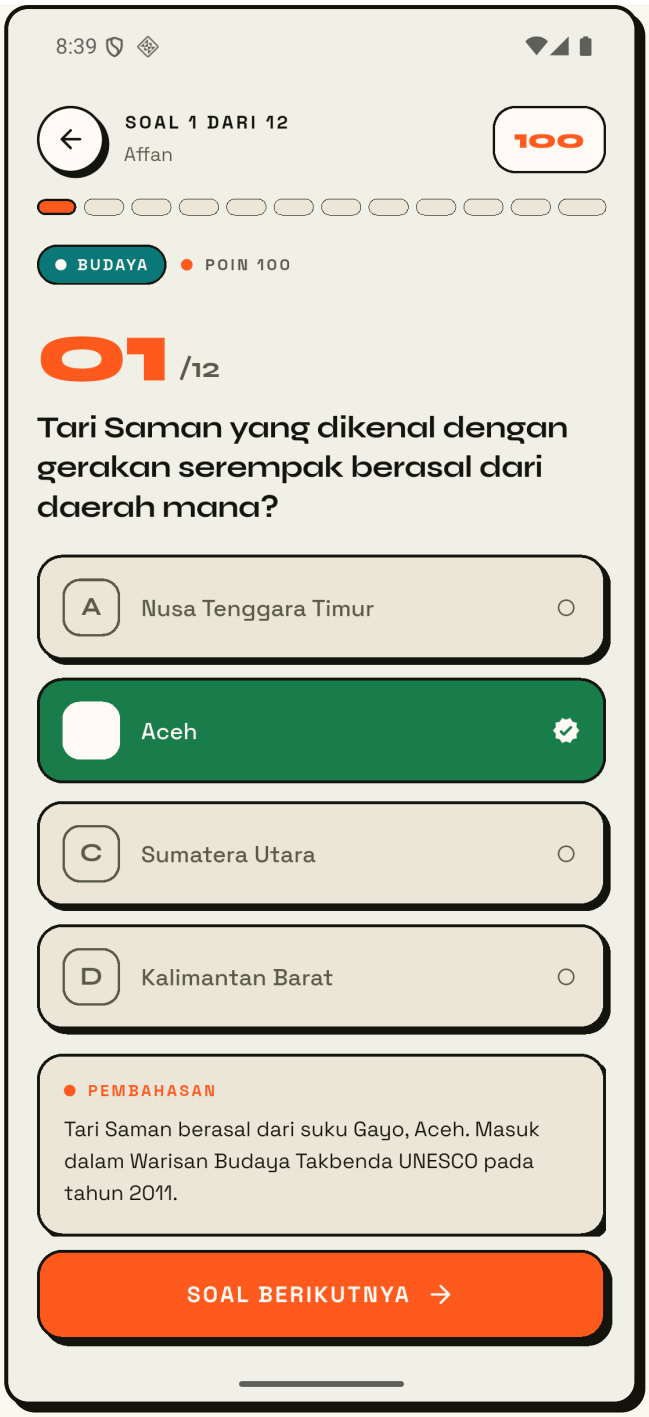
SAMBUTAN — MODE TERANG



SAMBUTAN — MODE GELAP



HALAMAN KUIS + DIAL WAKTU



JAWABAN BENAR + PEMBAHASAN INLINE

Tangkapan layar diambil langsung dari aplikasi berjalan di emulator Android (Pixel 6 · API 36) — halaman hasil, pembahasan, dan tentang dapat dilihat pada demo langsung.

07 · PENGUJIAN

Kualitas & Verifikasi

- **flutter analyze** — 0 issue (tanpa warning/error).
- **flutter test — 15 pengujian lolos**: 4 widget test (validasi nama, alur kuis penuh, ganti tema, resume kuis) + 7 unit test `QuizController` (status, skor & streak, bonus waktu, hasil akhir, filter kategori, acak soal, restart) + 4 unit test `ScoreStore` (pemuatan, rekor, persistensi, idempotensi).
- **flutter build apk --release** — sukses (~48 MB); juga build debug.
- Uji manual di emulator Android (Pixel, API 36): alur lengkap, toggle terang/gelap, tanpa overflow.

```
$ flutter analyze
No issues found!

$ flutter test
00:03 +15: All tests passed!
```

08 · PELACAKAN KEMAJUAN

Riwayat Commit GitHub (23 commit)

Setiap fitur di-commit terpisah agar kemajuan proyek terlihat bertahap — `github.com/affanjr07/UTS_PEMMOB`, branch `main`:

1. `6e9f344` chore: inisialisasi proyek Flutter + konfigurasi platform
2. `8143710` feat: font kustom Syne & Space Grotesk, aset SVG, dependensi
3. `0691a22` feat: sistem desain — palet, tipografi, dual theme, navigasi, responsif
4. `3ccc289` feat: model soal, bank soal dummy, state QuizController/ThemeController
5. `d651007` feat: reusable widgets (kartu, tombol, opsi, ring skor, grid statistik)
6. `fb80ec6` feat: halaman sambutan, kuis, hasil, pembahasan + provider
7. `3b64e58` test: widget test alur kuis
8. `0b3db3d` docs: README lengkap
9. `4883a32` chore: sinkronisasi riwayat awal repo GitHub
10. `e1381d9` feat: pemilih kategori soal + filter kategori di QuizController
11. `96fc20f` feat: skor terbaik & riwayat lokal (shared_preferences) + badge rekor
12. `7729374` feat: animasi konfeti di layar hasil
13. `76215cc` feat: umpan balik haptic
14. `77fe8eb` feat: halaman Tentang (kriteria UTS & kredit)
15. `b39d521` feat: opsi acak urutan soal
16. `e87e681` feat: tombol salin hasil ke papan klip
17. `a3ed0a1` feat: simpan preferensi timer & acak (PrefsStore)
18. `4668cad` test: unit test QuizController
19. `490b6ab` test: unit test ScoreStore
20. `1034672` test: widget test ganti tema & resume
21. `6fcf377` docs: README & CHANGELOG lengkap
22. `fbd03c4` docs: sinkronkan ringkasan riwayat commit

09 · EKSEKUSI

Cara Menjalankan

```
$ flutter pub get        # pasang dependensi
$ flutter run            # jalankan di emulator/perangkat
$ flutter test           # 15 pengujian
$ flutter analyze        # 0 issue
$ flutter build apk --release   # APK: build/app/outputs/flutter-apk/
```

Dependensi utama: `provider`, `flutter_svg`, `shared_preferences`.

Penutup

Nalar Nusantara memenuhi seluruh kriteria wajib UTS dan dua bonus, dengan 23 commit terdokumentasi, 15 pengujian otomatis, serta desain neo-editorial khas yang konsisten terang/gelap. Terima kasih.

NALAR NUSANTARA · Affan (affanjr07) · 2026